Documentation d'installation de la suite Elastic (Elasticsearch & Kibana) sous Debian 12

Sommaire :

1. Objectif 2
2. Pré-requis 2
3. Optimisation du système (Kernel) 2
Étape 1 : Modifier la configuration mémoire 2
Étape 2 : Rendre la modification persistante 2
4. Préparation de l'environnement 2
Étape 1 : Mise à jour et installation des outils 3
Étape 2 : Configuration du fuseau horaire et NTP 3
Étape 3 : Activer le service de temps 3
5. Installation du dépôt officiel Elastic 3
Étape 1 : Récupérer la clé GPG 3
Étape 2 : Ajouter le dépôt APT 3
6. Installation d'Elasticsearch 4
Étape 1 : Installer le paquet 4
Étape 2 : Définir la variable de mot de passe (pour la suite) 4
7. Configuration d'Elasticsearch 4
Étape 1 : Modifier la configuration réseau 4
Étape 2 : Augmenter le délai de démarrage (Timeout) 4
Étape 3 : Démarrer le service 5
Étape 4 : Test de connexion 5
8. Installation de Kibana 5
Étape 1 : Installer le paquet 5
Étape 2 : Configuration initiale 5
Étape 3 : Démarrage du service 5
9. Enrôlement et Sécurité de Kibana 6
Étape 1 : Générer le token d'enrôlement 6
Étape 2 : Récupérer le code de vérification 6
10. Configuration SSL pour Kibana 7
Étape 1 : Récupérer le mot de passe du Keystore 7
Étape 2 : Extraire les certificats du conteneur PKCS12 7
Étape 3 : Ajuster les permissions 7
Étape 4 : Activer le SSL dans Kibana 7

Étape 5 : Redémarrer Kibana 8
11. Génération d'un certificat compatible navigateurs (Chrome/Edge) 8
Étape 1 : Générer le nouveau certificat 8
Étape 2 : Remplacer les anciens certificats 8
Étape 3 : Appliquer les permissions et redémarrer 9
12. Conclusion 9

1. Objectif

Cette documentation décrit l'installation, la configuration et la mise en service de la suite **Elastic** (Elasticsearch et Kibana) version 9.x sur un serveur **Debian 12**. L'objectif est d'obtenir une plateforme centralisée de logs et de supervision fonctionnelle et sécurisée (HTTPS).

2. Pré-requis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Une machine Debian 12 à jour,
- Les droits administrateur (root),
- Un accès Internet pour récupérer les paquets.

3. Optimisation du système (Kernel)

Elasticsearch nécessite une configuration spécifique de la mémoire virtuelle (vm.max_map_count) pour fonctionner correctement.

Étape 1 : Modifier la configuration mémoire

```
sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

Étape 2 : Rendre la modification persistante

```
echo 'vm.max_map_count=262144' | tee -a /etc/sysctl.conf
```

Vérification de la prise en compte :

```
sysctl -p
```

Résultat attendu : vm.max_map_count = 262144

4. Préparation de l'environnement

Nous installons les dépendances nécessaires et configurons la synchronisation horaire (indispensable pour les clusters de logs).

Étape 1 : Mise à jour et installation des outils

```
apt update && apt -y full upgrade
```

```
apt install -y apt-transport-https gnupg wget curl systemd-timesyncd
```

Étape 2 : Configuration du fuseau horaire et NTP

```
timedatectl set-ntp true
timedatectl set-timezone "Europe/Paris"
```

Vérification :

```
timedatectl
```

Étape 3 : Activer le service de temps

```
systemctl enable --now systemd-timesyncd.service systemctl start systemd-timesyncd.service
```

Vérification de l'état :

```
systemctl status systemd-timesyncd.service
```

5. Installation du dépôt officiel Elastic

Elasticsearch n'est pas dans les dépôts Debian par défaut. Nous devons ajouter le dépôt officiel.

Étape 1 : Récupérer la clé GPG

```
wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
```

Vérification de la présence de la clé :

```
ls -l /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
```

Étape 2 : Ajouter le dépôt APT

```
VERS=9.x
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/${VERS}/apt stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-${VERS}.list
```

Vérification du fichier créé :

```
cat /etc/apt/sources.list.d/elastic-${VERS}.list
```

6. Installation d'Elasticsearch

Étape 1 : Installer le paquet

```
apt update && apt install -y elasticsearch
```

Important : À la fin de l'installation, un bloc de sécurité s'affiche. Il contient le mot de passe du superutilisateur elastic. *Exemple de mot de passe généré :* *TFAS8Ht6wKd1wort=bD

Étape 2 : Définir la variable de mot de passe (pour la suite)

```
export ELASTIC_PASSWORD="*TFAS8Ht6wKd1wort=bD"
```

7. Configuration d'Elasticsearch

Nous allons configurer Elasticsearch pour qu'il soit accessible sur le réseau et optimiser son démarrage.

Étape 1 : Modifier la configuration réseau

Éditez le fichier de configuration :

```
nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

Modifiez la section Network pour écouter sur toutes les interfaces :

```
network.host: 0.0.0.0
```

Étape 2 : Augmenter le délai de démarrage (Timeout)

Pour éviter les erreurs de timeout au démarrage du service :

```
mkdir -p /etc/systemd/system/elasticsearch.service.d
```

```
echo -e "[Service]\nTimeoutStart=180" | tee /etc/systemd/system/elasticsearch.service.d/startup-timeout.conf
```

Rechargez la configuration systemd :

```
systemctl daemon-reload
```

Vérification de la valeur :

```
systemctl show elasticsearch | grep ^Timeout
```

Étape 3 : Démarrer le service

```
systemctl enable elasticsearch.service systemctl start elasticsearch.service
```

Vérification de l'état :

```
systemctl status elasticsearch.service
```

Vérification des ports d'écoute :

```
lsof -i -P -n | grep LISTEN | grep 9200
```

Étape 4 : Test de connexion

```
curl -k -u "elastic:${ELASTIC_PASSWORD}" https://localhost:9200
```

Note : Si vous utilisez un proxy, pensez à configurer vos variables d'environnement (http_proxy, https_proxy, no_proxy) avant.

8. Installation de Kibana

Kibana fournit l'interface web pour visualiser les données d'Elasticsearch.

Étape 1 : Installer le paquet

```
apt update && apt install -y kibana
```

Étape 2 : Configuration initiale

Éditez le fichier :

```
nano /etc/kibana/kibana.yml
```

Assurez-vous des paramètres suivants :

```
# Ligne 11 server.host: "0.0.0.0"
# Ligne 43 elasticsearch.hosts: ["https://localhost:9200"]
```

Étape 3 : Démarrage du service

```
systemctl enable kibana systemctl start kibana
```

Si nécessaire, redémarrez la machine (reboot). Pour suivre les logs :

```
journalctl -u kibana -f
```

9. Enrôlement et Sécurité de Kibana

Kibana doit être authentifié auprès d'Elasticsearch via un système de token.

Étape 1 : Générer le token d'enrôlement

Cette commande doit être exécutée sur le nœud Elasticsearch :

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
```

Notez le token généré.

Étape 2 : Récupérer le code de vérification

Kibana demandera un code à 6 chiffres lors de la première connexion.

```
/usr/share/kibana/bin/kibana-verification-code
```

```
/usr/share/kibana/bin/kibana-encryption-keys generate
```

Copiez les 3 lignes générées (xpack...) et ajoutez-les à la fin du fichier de configuration :

```
nano /etc/kibana/kibana.yml
```

Exemple d'ajout :

```
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey:
7dec6385e33db17bfd2f0b2e70f48270xpack.reporting.encryptionKey:
817964eb013bfb7dd6ce3f9d4187ea01xpack.security.encryptionKey:
65785b7084eedb8afa0c1606804bd9c1
```

```
#migrations.batchSize: 1000

# The maximum payload size for indexing batches of upgraded saved objects.
# To avoid migrations failing due to a 413 Request Entity Too Large response from Elasticsearch.
# This value should be lower than or equal to your Elasticsearch cluster's `http.max_content_length`
# configuration option. Default: 100mb
#migrations.maxBatchSizeBytes: 100mb

# The number of times to retry temporary migration failures. Increase the setting
# if migrations fail frequently with a message such as `Unable to complete the [...] step after
# 15 attempts, terminating`. Defaults to 15
#migrations.retryAttempts: 15

# ================== Search Autocomplete ==================
# Time in milliseconds to wait for autocomplete suggestions from Elasticsearch.
# This value must be a whole number greater than zero. Defaults to 1000ms
#unifiedSearch.autocomplete.valueSuggestions.timeout: 1000

# Maximum number of documents loaded by each shard to generate autocomplete suggestions.
# This value must be a whole number greater than zero. Defaults to 100_000
#unifiedSearch.autocomplete.valueSuggestions.terminateAfter: 100000

### >>>>>>> BACKUP END: Kibana interactive setup (2026-01-06T15:29:50.292Z)

# This section was automatically generated during setup.
server.host: 0.0.0.0
elasticsearch.hosts: [https://192.168.193.28:9200]
logging.appenders.file.type: file
logging.appenders.file.fileName: /var/log/kibana/kibana.log
logging.appenders.file.layout.type: json
logging.root.appenders: [default, file]
pid.file: /run/kibana/kibana.pid
elasticsearch.serviceAccountToken: AAEAAWVzYXN0aWNvaz2liYW5hbL2Vucm9bC1wcm9jZXNzLXRva2VuLTE3Njc3MTMzODk1OTQ6WnE4UWNRUmpUc1dXV1ltQ0tKMElIQQ
elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [/var/lib/kibana/ca_1767713390288.crt]
xpack.fleet.outputs: [{id: fleet-default-output, name: default, is_default: true, is_default_monitoring: true, type: elasticsearch, hosts: [https://192.168.193.28:9200], ca_trusted_fingerprint: 7fba03f7d9328cd04d762b9f96b86cacd47a2b0eed
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: 7dec6385e33db17bfd2f0b2e70f48270
xpack.reporting.encryptionKey: 817964eb013bfb7dd6ce3f9d4187ea01
xpack.security.encryptionKey: 65785b7084eedb8afa0c1606804bd9c1
```

10. Configuration SSL pour Kibana

Pour activer le HTTPS sur Kibana en utilisant les certificats existants d'Elasticsearch.

Étape 1 : Récupérer le mot de passe du Keystore

```
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-keystore show
xpack.security.http.ssl.keystore.secure_password
```

Étape 2 : Extraire les certificats du conteneur PKCS12

Extraction du certificat :

```
openssl pkcs12 -in /etc/elasticsearch/certs/http.p12 -out /etc/kibana/server.crt -clcerts -nokeys
```

Entrez le mot de passe récupéré à l'étape précédente.

Extraction de la clé privée :

```
openssl pkcs12 -in /etc/elasticsearch/certs/http.p12 -out /etc/kibana/server.key -nocerts -nodes
```

Étape 3 : Ajuster les permissions

```
chown root:kibana /etc/kibana/server.*

chmod g+r /etc/kibana/server.*
```

Vérification des droits :

```
ls -la /etc/kibana/
```

Étape 4 : Activer le SSL dans Kibana

Modifiez le fichier de configuration :

```
nano /etc/kibana/kibana.yml
```

Ajoutez ou modifiez (vers la ligne 42) :

```
server.publicBaseUrl: "https://192.168.193.28:5601/"
server.ssl.enabled: true
server.ssl.certificate: /etc/kibana/server.crt
server.ssl.key: /etc/kibana/server.key
```

```
42 server.publicBaseUrl: "https://192.168.193.28:5601/"
43 server.ssl.enabled: true
44 server.ssl.certificate: /etc/kibana/server.crt
45 server.ssl.key: /etc/kibana/server.key
```

Étape 5 : Redémarrer Kibana

```
systemctl restart kibana.service

systemctl status kibana.service
```

11. Génération d'un certificat compatible navigateurs (Chrome/Edge)

Les certificats par défaut peuvent ne pas être acceptés par certains navigateurs modernes. Voici comment en générer un nouveau.

Étape 1 : Générer le nouveau certificat

Placez-vous dans le dossier Kibana :

```
cd /etc/kibana
```

Lancez la commande suivante :

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout server-new.key -out server-new.crt
-subj "/CN=192.168.193.28" -addext "subjectAltName=IP:192.168.193.28" -addext
"extendedKeyUsage=serverAuth"
```

Étape 2 : Remplacer les anciens certificats

Sauvegarde des anciens fichiers :

```
mv server.crt server.crt.old

mv server.key server.key.old
```

Mise en place des nouveaux fichiers :

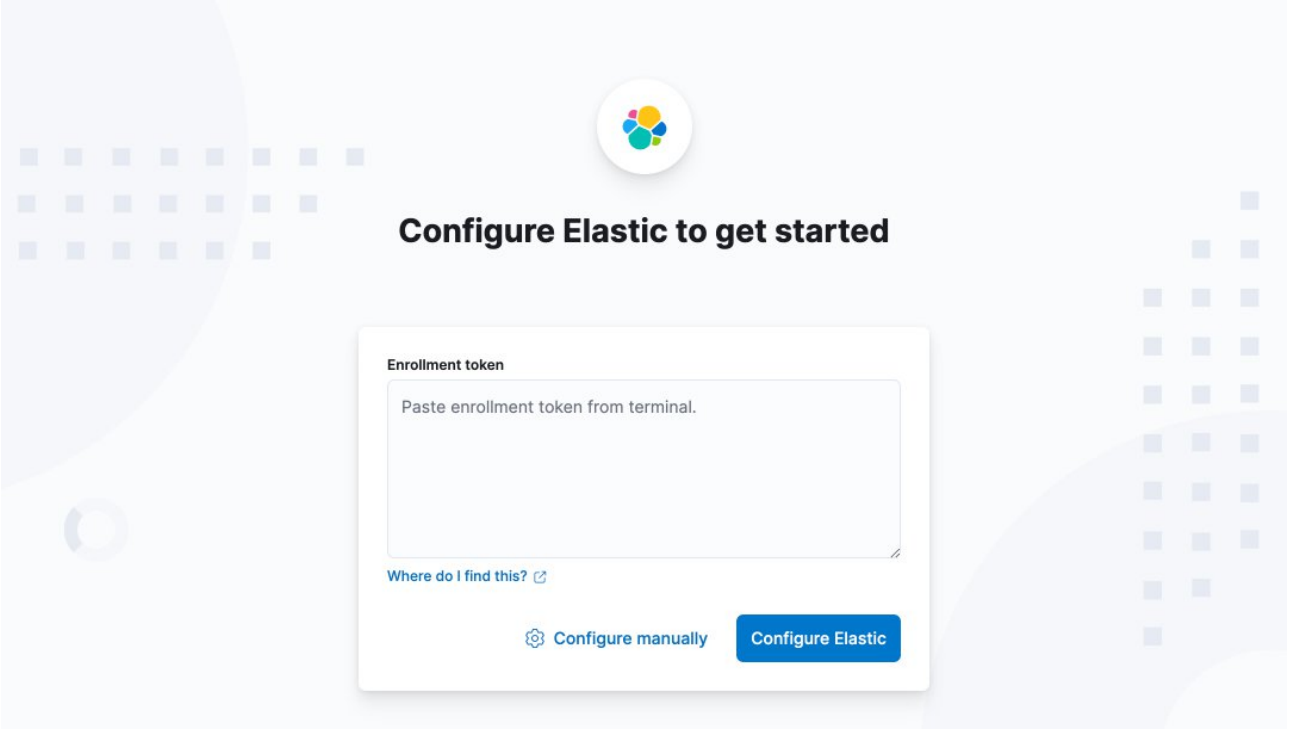
```
mv server-new.crt server.crt

mv server-new.key server.key
```

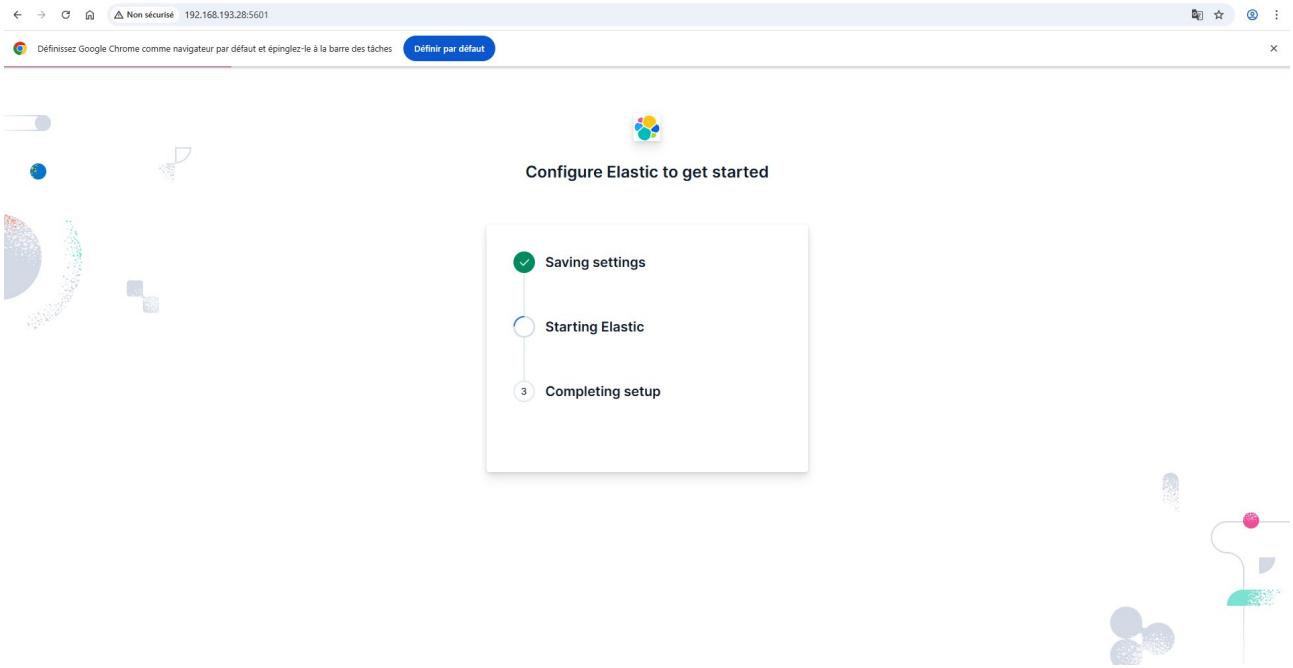
Étape 3 : Appliquer les permissions et redémarrer

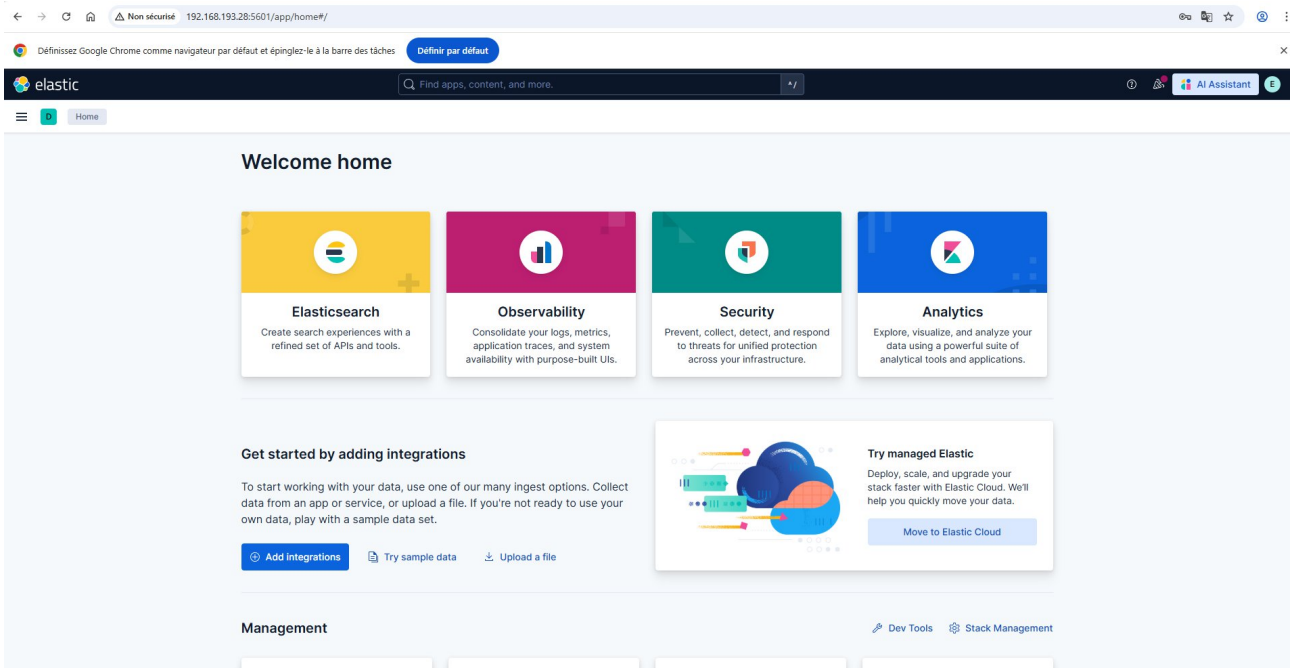
```
chown root:kibana server.*

chmod 640 server.*

systemctl restart kibana
```

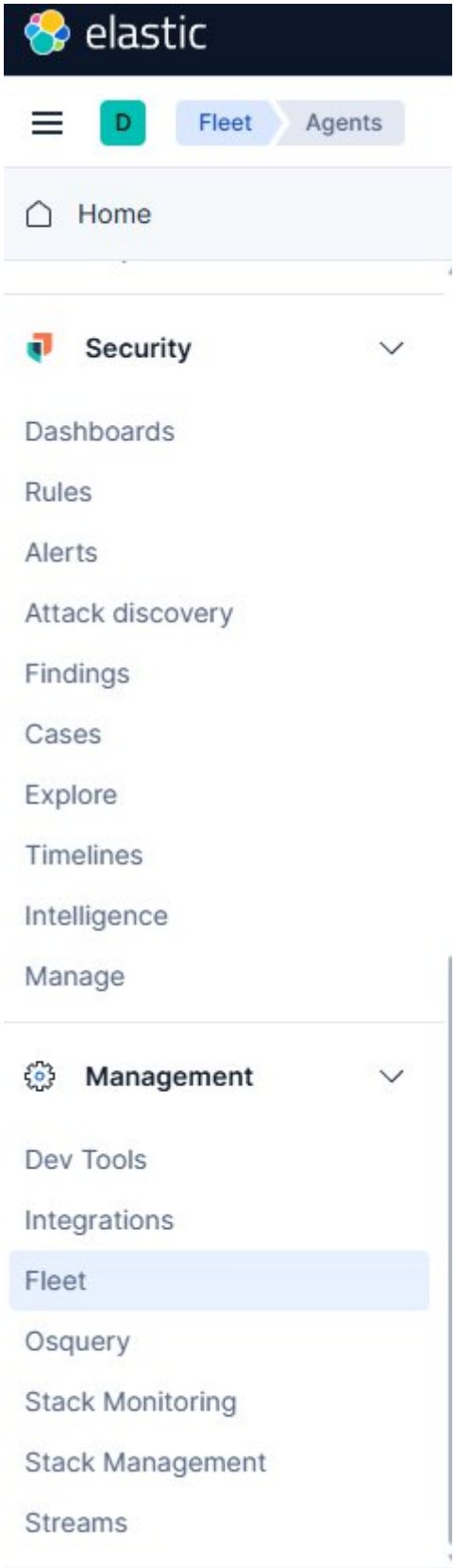
12. Conclusion

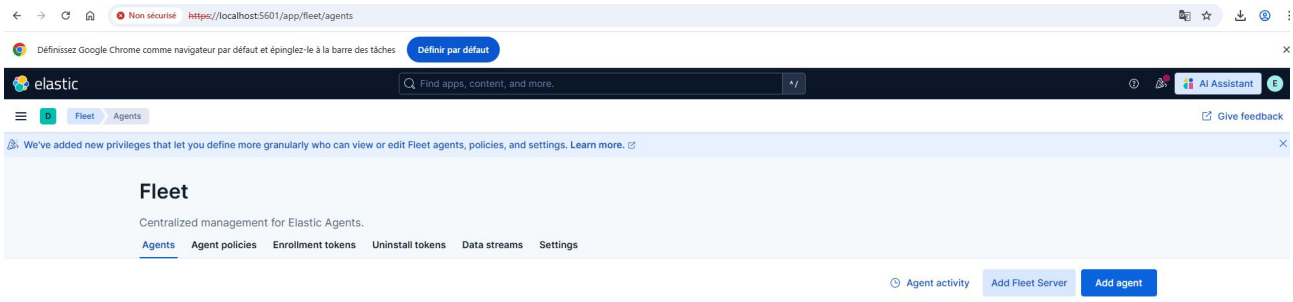
La suite Elastic est désormais installée. Vous pouvez accéder à l'interface Kibana via votre navigateur à l'adresse configurée (ex: https://192.168.193.28:5601) et vous connecter avec le token d'enrôlement ou les identifiants configurés.

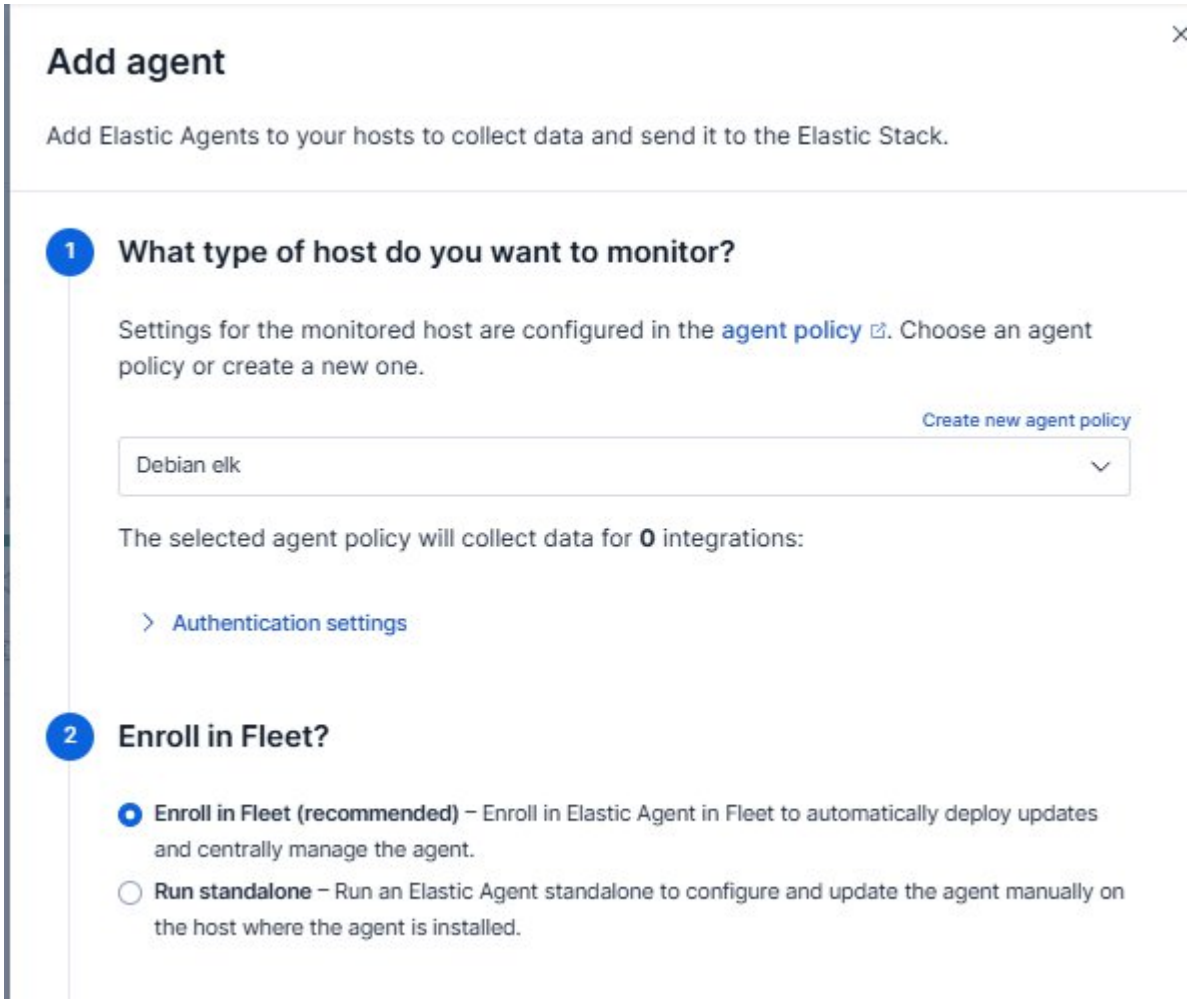



Non sécurisé 192.168.193.28:5601
Définissez Google Chrome comme navigateur par défaut et épinglez-le à la barre des tâches
Définir par défaut
Configure Elastic to get started
Saving settings
Starting Elastic
3
Completing setup


Non sécurisé 192.168.193.28:5601/app/home#/
Définissez Google Chrome comme navigateur par défaut et épinglez-le à la barre des tâches
Définir par défaut
elastic
Find apps, content, and more.
AI Assistant
Home
Welcome home
Elasticsearch
Create search experiences with a refined set of APIs and tools.
Observability
Consolidate your logs, metrics, application traces, and system availability with purpose-built UIs.
Security
Prevent, collect, detect, and respond to threats for unified protection across your infrastructure.
Analytics
Explore, visualize, and analyze your data using a powerful suite of analytical tools and applications.
Get started by adding integrations
To start working with your data, use one of our many ingest options. Collect data from an app or service, or upload a file. If you're not ready to use your own data, play with a sample data set.
Add integrations
Try sample data
Upload a file
Try managed Elastic
Deploy, scale, and upgrade your stack faster with Elastic Cloud. We'll help you quickly move your data.
Move to Elastic Cloud
Management
Dev Tools
Stack Management


elastic
D
Fleet
Agents
Home
Security
Dashboards
Rules
Alerts
Attack discovery
Findings
Cases
Explore
Timelines
Intelligence
Manage
Management
Dev Tools
Integrations
Fleet
Osquery
Stack Monitoring
Stack Management
Streams


Non sécurisé
https://localhost:5601/app/fleet/agents
Définissez Google Chrome comme navigateur par défaut et épinglez-le à la barre des tâches
Définir par défaut
elastic
Find apps, content, and more.
AI Assistant
Fleet
Agents
Give feedback
We've added new privileges that let you define more granularly who can view or edit Fleet agents, policies, and settings. Learn more.
Fleet
Centralized management for Elastic Agents.
Agents
Agent policies
Enrollment tokens
Uninstall tokens
Data streams
Settings
Agent activity
Add Fleet Server
Add agent


Add agent
Add Elastic Agents to your hosts to collect data and send it to the Elastic Stack.
1
What type of host do you want to monitor?
Settings for the monitored host are configured in the agent policy. Choose an agent policy or create a new one.
Create new agent policy
Debian elk
The selected agent policy will collect data for 0 integrations:
Authentication settings
2
Enroll in Fleet?
Enroll in Fleet (recommended) – Enroll in Elastic Agent in Fleet to automatically deploy updates and centrally manage the agent.
Run standalone – Run an Elastic Agent standalone to configure and update the agent manually on the host where the agent is installed.

Quick Start | Advanced

Install Fleet Server agent on a centralized host so that other hosts you wish to monitor can connect to it. In production, we recommend using one or more dedicated hosts. For additional guidance, see our installation docs.

Linux aarch64 | MacOS aarch64 | DEB aarch64 | RPM aarch64 | ... 1

- Windows x86_64
- Windows MSI
- Linux x86_64
- MacOS x86_64
- ✓ DEB x86_64
- RPM x86_64

⚠ We recommend using the installers (TAR/ZIP) over s PM/DEB) because they provide the ability to upgrade your agent

```
curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/ t/elast
sudo ELASTIC_AGENT_FLAVOR=servers dpkg -i elastic- deb
sudo systemctl enable elastic-agent
sudo systemctl start elastic-agent
sudo elastic-agent enroll \
  --fleet-server-es=https://192.168.193.28:9200 \
  --fleet-server-service-token=AAEAAWVsYXN0aWMvZmxlZXQtc2VydmVyL3Rva2VuLTE3
  --fleet-server-policy=fleet-server-policy \
  --fleet-server-es-ca-trusted-fingerprint=7fba03f7d9328cd04d762b9f96b86cac
  --fleet-server-port=8220
```

Filter your data using KQL syntax | Status 5 | Tags 1 | Agent policy 2 | Upgrade available

Showing 1 agent | Clear filters | Healthy 1 | Unhealthy 0 | Orphaned 0 | Updating 0 | Offline 0 | Inactive 0 | Unenrolled 0 | Uninstalled 0

Status	Host	Agent policy	CPU	Memory	Last activity	Version	Actions
Healthy	debian	Fleet Server Policy rev. 1	1.27 %	119 MB	29 seconds ago	9.2.3	•••